Definição e Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

Atividades Curriculares de Extensão I

Grupo: Felipe Moreira e Kauane Estampreski

Nesta atividade, a equipe deverá definir as tecnologias e ferramentas que serão utilizadas e descrever como o ambiente será preparado para o início do desenvolvimento.

1 Definição do ambiente de desenvolvimento

Informe tudo o que a equipe pretende utilizar durante o desenvolvimento. Caso algum item não seja necessário ou ainda não tenha sido definido, registre essa informação brevemente.

Item	Descrição
Tipo de sistema ou plataforma	Sistema web responsivo (acessível por computador e celular), com área do aluno e painel administrativo para a professora.
Linguagem de programação	PHP (back-end), JavaScript (front-end) e SQL (banco de dados MySQL).
Front-end	HTML, CSS e JavaScript, com templates Blade (Laravel) e Bootstrap 5 para telas responsivas.
Back-end	PHP 8.2 ou superior, com o framework Laravel (rotas, autenticação, validação de dados, migrações e controle de acesso aos materiais comprados).
IDE ou editor de código	Visual Studio Code como padrão do grupo (extensões PHP Intelephense, Laravel Blade Snippets e PHP Debug). PHPStorm opcional, para quem tiver licença estudantil.
Banco de dados	MySQL, administrado pelo phpMyAdmin, com a estrutura das tabelas versionada pelas migrações do Laravel.
Frameworks e bibliotecas	Laravel (framework PHP); Bootstrap 5 (via CDN); SDK/API de um gateway de pagamento com Pix (Mercado Pago ou Asaas, ainda a definir); biblioteca de PDF (como FPDI ou TCPDF) para marca d'água nos materiais, se for implementada.

Item	Descrição
Publicação ou hospedagem	Desenvolvimento: servidor local (Laragon). Produção: hospedagem (VPS ou compartilhada) com PHP 8.2 ou superior, MySQL, HTTPS e domínio próprio. O provedor ainda será definido.
Outras ferramentas ou tecnologias	Laragon (Apache, MySQL e phpMyAdmin locais); Composer; Git e GitHub (controle de versão); Postman (testes de API); ngrok ou Cloudflare Tunnel (testar webhooks do Pix em ambiente local); Trello (organização das tarefas) e Canva (protótipos).

2 Justificativa das escolhas

Escreva um pequeno texto explicando por que as tecnologias e ferramentas escolhidas são adequadas para o sistema. Considere a experiência da equipe, os recursos disponíveis, as características do sistema e as necessidades da organização atendida.

Para este projeto, optou-se por PHP e MySQL pela familiaridade dos integrantes do grupo com essas tecnologias, o que reduz o tempo de aprendizado e permite focar nas funcionalidades. Trata-se de uma combinação amplamente suportada por serviços de hospedagem de baixo custo, o que atende à realidade da professora, que não terá custos altos de manutenção. O framework Laravel foi escolhido por já oferecer recursos importantes para um sistema com pagamentos, como autenticação, proteção contra ataques comuns (CSRF e SQL injection), validação de dados e migrações do banco, além de organizar o código de forma padronizada. Por ser um sistema web, ele pode ser acessado por alunos em computadores e celulares, sem instalação. O Bootstrap acelera a criação de telas responsivas, e o XAMPP permite reproduzir localmente o ambiente de produção (Apache, PHP e MySQL) para testar antes da publicação. As necessidades principais da organização, que são vender atividades com pagamento por Pix e liberar o material automaticamente, serão atendidas por meio da integração com um gateway de pagamento, e o uso de Git e GitHub permitirá controlar as versões e trabalhar em dupla com segurança.

3 Configuração inicial do ambiente

Cada integrante deve preparar o ambiente seguindo os passos abaixo:

2. Instalar o Composer, gerenciador de pacotes do PHP, e o Git.

3. Instalar o editor. No Visual Studio Code, adicionar as extensões PHP Intelephense, Laravel Blade Snippets e PHP Debug. O PHPStorm, se for usado, já vem configurado para PHP e Laravel.

4. Clonar o repositório do projeto no GitHub e instalar as dependências com o comando composer install.

5. Copiar o arquivo .env.example para .env, configurar a conexão com o MySQL e gerar a chave da aplicação com php artisan key:generate. O arquivo .env não deve ser enviado ao GitHub.

6. Criar o banco de dados no phpMyAdmin e executar as migrações com php artisan migrate.

7. Iniciar o projeto com php artisan serve (ou pelo Apache do Laragon) e acessá-lo pelo navegador.

8. Para testar a confirmação automática do pagamento, que depende de o gateway acessar o sistema, usar uma ferramenta de túnel (ngrok ou Cloudflare Tunnel) para expor o servidor local temporariamente.

9. O Bootstrap será utilizado por CDN, sem necessidade de instalação.

10. Os arquivos dos materiais devem ficar em pasta privada (storage), fora da pasta pública, com download liberado apenas por uma rota que verifique se o pagamento foi confirmado.